

Тройная гелиевая реакция

Тройная гелиевая реакция (тройной альфа-процесс) — цепочка термоядерных реакций в недрах звёзд, в ходе которой три ядра **гелия-4** образуют ядро **углерода-12**^{[1][2]}. Фаза устойчивого горения гелия длится примерно 10 % от времени, которое звезда проводит на **главной последовательности**. Это единственный эффективный путь образования тяжёлых ядер в ходе **звёздного нуклеосинтеза**, так как не существует стабильных или хотя бы долгоживущих нуклидов с массовыми числами 5 и 8, что делает невозможной цепочку нуклеосинтеза через двойную гелиевую реакцию или через слияние водорода с гелием-4.

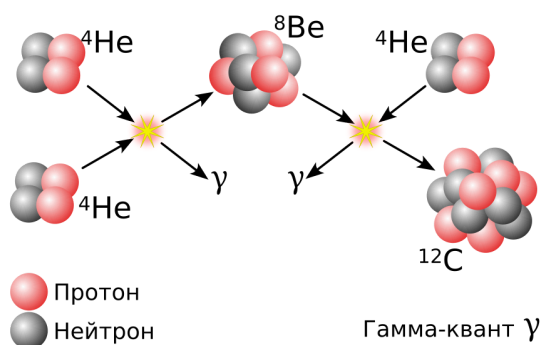
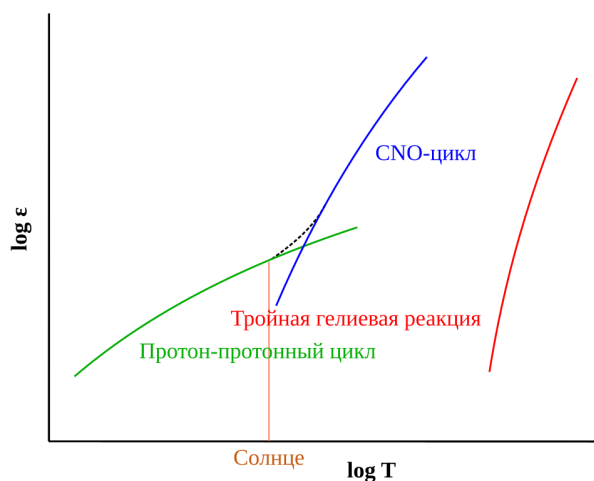


Схема тройного альфа-процесса

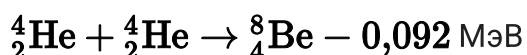


Зависимость энергосинтеза от температуры при разных ядерных процессах в звёздах

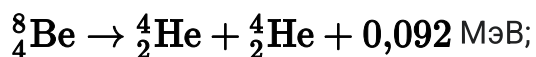
Описание

Реакция происходит при температуре свыше $\sim 1,5 \cdot 10^8$ К и плотности порядка $6 \cdot 10^7$ кг/м³ и идёт в два этапа:

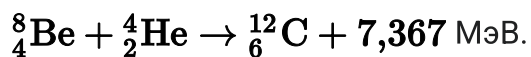
- Эндотермическая реакция** образования нестабильного изотопа **бериллия-8** (двойная гелиевая реакция):



Ядра ${}^8\text{Be}$ с **периодом полураспада** $6,7 \cdot 10^{-17}$ с распадаются в ходе реакции:



- **Экзотермическая реакция** образования возбуждённого ядра **углерода-12**:



Так как ядро **бериллия-8** имеет очень малое время жизни, эта реакция протекает с заметной скоростью только при высокой концентрации ядер ${}^4\text{He}$: при высокой **плотности** газа в термоядерных источниках в недрах звёзд фактически три ядра гелия должны столкнуться одновременно. При такой плотности вероятность того, что во время жизни ядра ${}^8\text{Be}$ оно столкнётся с ядром ${}^4\text{He}$, повышается.

Другим фактором, способствующим протеканию этой реакции, является близость энергии второго возбуждённого состояния ядра углерода-12 (7,65 МэВ) к энергетическому выходу реакции (7,37 МэВ), таким образом, реакция имеет резонансный характер, предсказанный теоретически **Фредом Хойлом**.

Возбуждённое состояние углерода-12 также нестабильно и ядро ${}^{12}\text{C}$ в большинстве случаев распадается обратно на три альфа-частицы, но с вероятностью 0,0413(11) % излучает **гамма-квант** и переходит в основное стабильное состояние ${}^{12}\text{C}$ ^[3].

Примечания

1. Astrophysics Library / Appenzeller; Harwit; Kippenhahn; Strittmatter; Trimble. — 3rd Ed.. — New York: Springer, 1998.
2. Carroll B. W., Ostlie D. A. *An Introduction to Modern Stellar Astrophysics* (https://archive.org/details/introductiontomo0000ostl_p7i5) (англ.). — San Francisco: Addison Wesley, 2007. — ISBN 978-0-8053-0348-3.
3. Alshahrani, B.; Kibédi, T.; Stuchberry, A. E.; Williams, E.; Fares, S. *Measurement of the radiative branching ratio for the Hoyle state using cascade gamma decays* (<https://www.researchgate.net/publication/266560256>) (англ.) // EPJ Web of Conferences : journal. — 2013. — Vol. 63. — P. 01022—01021. — doi:10.1051/epjconf/20136301022 (<https://dx.doi.org/10.1051/2Fepjconf%2F20136301022>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220325152820/https://www.researchgate.net/publication/266560256>) 25 марта 2022 года.

Ссылки

- **Рыжов В. Н.** Звездный нуклеосинтез — источник происхождения химических элементов // astroneta.ru (<http://www.astroneta.ru/db/msg/1167293>)

См. также

- [Гелиевая вспышка](#)
- [Звёздный нуклеосинтез](#)

[Сообщить об ошибке](#)